

Apuntes de
Teoría de grafos
Tomados como estudiante y revisados como
profesor

Federico Melo Barrero
f.melo@uniandes.edu.co

Copyright © 2022, 2026 Federico Melo Barrero.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este documento, incluyendo el diseño de la portada, figuras e imágenes, puede ser reproducida, registrada, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, eléctrico, fotoquímico, mecánico, electroóptico, magnético, de grabación, de fotocopia o cualquier otro sin permiso previo y por escrito del autor.

Índice

I	Introducción	5
1.	Grafo	5
1.1.	Tipos de grafo	5
1.1.1.	Dirigido o no dirigido	5
1.1.2.	Simple o multigrafo	6
1.1.3.	Grafos ponderados	6
1.2.	Vocabulario	6
1.2.1.	Orden y tamaño	6
1.2.2.	Incidencia, adyacencia y vecindario	6
1.2.3.	Predecesor y sucesor	7
1.2.4.	Grado	7
1.3.	Isomorfismo	7
2.	Los puentes de Königsberg	8
2.1.	Problema clásico	8
2.2.	Solución	9
II	Grafos especiales	10
3.	Grafos completos	10
3.1.	Tamaño de grafos completos	10
3.1.1.	Tamaño de grafos completos con lazos	10
3.2.	Grafo vacío	11
4.	Caminos y ciclos	11
4.1.	Caminatas	11
4.1.1.	Caminatas de longitud k	11
4.1.2.	Conteo de caminatas cerradas	12
4.2.	Camino	12
4.2.1.	Longitud de un camino	13
4.3.	Ciclo	13
5.	Grafos conexos	13
5.1.	Vértices conectados	13
5.1.1.	Componentes conexas	13
5.1.2.	Grafo conexo	13
5.2.	Condición suficiente: grado mínimo	14
5.3.	Grafo n -conexo	14
5.4.	Grafos (dirigidos) fuertemente y débilmente conexos	14
6.	Subgrafos	14
6.1.	Conteo de subgrafos inducidos	15
6.2.	Sumersión	15
7.	Grafos bipartitos	16
7.1.	Grafo completo bipartito y cota de arcos	16
7.2.	Hipercubos como grafos bipartitos	17
7.3.	Grados mínimos para identificar un grafo bipartito conexo	18

III	Implementación de grafos	19
7.4.	Matriz de adyacencia	19
7.4.1.	Ventajas	19
7.4.2.	Desventajas	19
7.5.	Listas de adyacencia	20
7.5.1.	Complejidad espacial	20
7.5.2.	Comparación	20

Prerrequisitos

- Teoría de conjuntos.
- Combinatoria básica.
- Álgebra elemental.
- Un tris de álgebra lineal.

Parte I

Introducción

En esta parte se presentan las primeras definiciones sobre grafos, que constituyen el vocabulario del resto de los apuntes y por tanto son los cimientos para comprenderlos. También propone y resuelve un primer problema de teoría de grafos, que actúa como aperitivo para lo que se estudia en el resto del texto.

1. Grafo

Un grafo es un objeto matemático en el cual arcos conectan pares de vértices. Formalmente:

Definición 1.1. Grafo

Un **grafo** G es un par ordenado de conjuntos disjuntos (V, E) tal que V es un conjunto no vacío de **vértices** o **nodos** y E es un conjunto de **aristas** o **arcos** que conectan pares de vértices.

Gráficamente, los vértices se representan por puntos y los arcos se representan por segmentos de recta que los conectan. El siguiente es un ejemplo de grafo donde cada vértice están marcado con una letra:

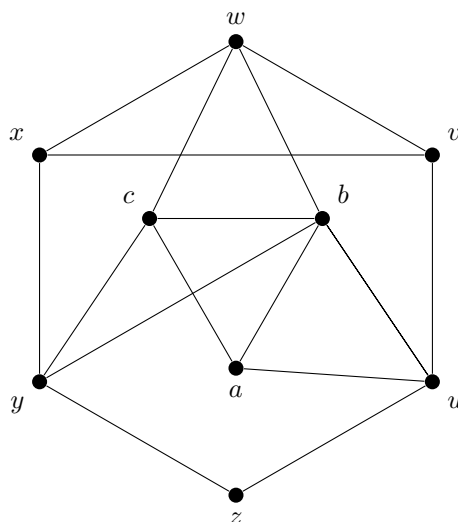


Figura 1: Ejemplo de un grafo.

En ocasiones es útil enfatizar que V es el conjunto de vértices de G escribiendo $V(G)$, para no confundirlo con un posible conjunto de vértices $V(H)$ del grafo H . Lo mismo se puede hacer para $E(G)$ y $E(H)$.

Salvo que explícitamente se diga lo contrario, en estos apuntes se estudian **grafos finitos**, en los que los conjuntos V y E son finitos.

1.1. Tipos de grafo

Dependiendo del tipo de grafo, el objeto matemático es ligeramente distinto. Salvo que se diga lo contrario, se presume que todo grafo es simple, no dirigido y no ponderado, de acuerdo con las definiciones a continuación.

1.1.1. Dirigido o no dirigido

Dependiendo de la estructura del conjunto de arcos, un grafo es dirigido o no dirigido:

- Si los arcos de un grafo se dirigen de un vértice hacia otro, el grafo es **dirigido**. En ese caso, $E \subseteq V \times V$ y los arcos son pares *ordenados* de la forma (u, v) .
- Si los arcos de un grafo no tienen dirección, el grafo es **no dirigido**. Si $\binom{V}{2}$ denota el conjunto de subconjuntos de cardinalidad 2 de V , entonces $E \subseteq \binom{V}{2}$, es decir, los arcos son pares *no ordenados* de la forma $\{u, v\}$.

Indistintamente de si el grafo es dirigido o no, es común denotar los arcos como uv cuando no hace falta ser explícito en su estructura, en lugar de (u, v) y $\{u, v\}$, respectivamente.

1.1.2. Simple o multigrafo

Un **lazo** (*loop*) es un arco que conecta un vértice consigo mismo, de la forma $\{v, v\}$ en un grafo no dirigido o (v, v) en un grafo dirigido.

Un grafo es **simple** si no tiene lazos y además hay a lo sumo un arco entre cada par de vértices. Salvo que explícitamente se diga lo contrario, los conceptos en estos apuntes suponen grafos simples.

Si un grafo puede tener lazos, se dice que es un **grafo simple con lazos**. Su conjunto de arcos es de la forma $E \subseteq \binom{V}{2} \cup \{\{a\} | a \in V\}$ y los lazos son conjuntos *singleton* con un solo vértice.

Si un grafo puede tener múltiples arcos entre el mismo par de vértices, se dice que es un **multigrafo**. En ese caso, $E \subseteq \binom{V}{2} \times \mathbb{N}$ es el conjunto de arcos, de la forma $(\{u, v\}, n)$ donde $u, v \in V$ y $n \in \mathbb{N}$. El número asociado a cada arco no es un peso, a diferencia de en un grafo ponderado. Es un diferenciador, para discernir entre arcos que conectan el mismo par de vértices.

1.1.3. Grafos ponderados

Un grafo **ponderado** es una tripla $G = (V, E, w)$, donde (V, E) es un grafo (de cualquiera de los tipos anteriormente definidos) y $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de pesos que asigna un número real a cada arco.

1.2. Vocabulario

A continuación se define una parte del vocabulario común que se utiliza al estudiar grafos.

1.2.1. Orden y tamaño

El **orden** de un grafo G , denotado por $|G|$, se define como el número de vértices:

$$|G| = |V|.$$

Es usual usar n para $n = |G|$.

Se define el **tamaño** de G , denotado por $\varepsilon(G)$ o simplemente por ε , como el número de arcos:

$$\varepsilon = |E|.$$

1.2.2. Incidencia, adyacencia y vecindario

Se dice que un arco $\{u, v\}$ (o simplemente uv) **une** (*joins*) los vértices u y v . Se dice que u y v son **incidentes** a el arco uv , al igual que el arco uv es **incidente** tanto a u como a v .

Más aún, se dice los vértices u y v son **adyacentes** o **vecinos**. Se denota que u y v son adyacentes por

$$u \longrightarrow v.$$

En un grafo *no dirigido*, es lo mismo escribir que $u \longrightarrow v$, que $v \longrightarrow u$ y que $\{u, v\} \in E$.

El conjunto de los vértices adyacentes a v se denomina el **vecindario** de v y se denota por $\Gamma(v)$.

$$\Gamma(v) = \{x \mid v \longrightarrow x\}$$

Se dice que $\Gamma(v)$ es el **vecindario abierto** de v y que $\Gamma(v) \cup \{v\}$ es el **vecindario cerrado**.

Sea $S \subseteq V$ un conjunto de vértices de G , la notación $v \longrightarrow S$ indica que v es adyacente a cada vértice de S , $v \longrightarrow x$ para todo $x \in S$. Naturalmente, si $v \longrightarrow S$, entonces $S \subseteq \Gamma(v)$.

Si dos arcos comparten un vértice, también se dice de los arcos que son **adyacentes**.

1.2.3. Predecesor y sucesor

Para grafos *dirigidos*, el concepto de adyacencia no basta para indicar la dirección de los arcos.

Se dice que u es **predecesor** de v si hay un arco de u a v , $(u, v) \in E$. En ese caso, se dice también que v es **sucesor** de u . Ambas cosas se denotan por uv o por

$$u \longrightarrow v.$$

Análogo a antes, la notación $u \longrightarrow S$ indica que u es predecesor de cada vértice en $S \subseteq V$, $u \longrightarrow x$ para todo $x \in S$.

1.2.4. Grado

El **grado** (*degree*) de un vértice se define como el número de vértices adyacentes a él. Equivalentemente, es el número de vértices en su vecindario (abierto).

El grado de v se denota por $d(v)$:

$$d(v) = |\Gamma(v)|.$$

El grado de un vértice puede ser 0, si no tiene vértices adyacentes. En ese caso, se dice que el vértice está **aislado** (*isolated*).

Se denota el mínimo grado de todos los vértices de G por $\delta(G)$ (o solo δ). Similarmente, el máximo grado se denota por $\Delta(G)$ o Δ .

Si para algún grafo sucede que $\delta = \Delta = k$, entonces todos los vértices tienen igual grado, k . En ese caso, se dice que el grafo es **regular** de grado k .

Por ejemplo, todo grafo regular de grado 3 se puede dibujar con forma de cubo. Más formalmente, como se verá posteriormente, se puede decir que todo grafo regular de grado 3 es isomorfo al grafo cubo.

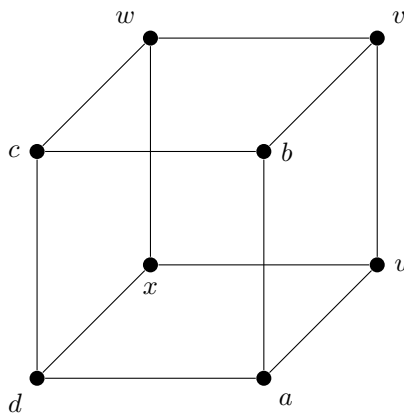


Figura 2: Un grafo cubo, regular de grado 3.

1.3. Isomorfismo

La definición de igualdad entre grafos es intuitiva.

Definición 1.2. Igualdad (entre grafos)

Dos grafos G y H son **iguales**, denotado $G = H$, si $V(G) = V(H)$ y $E(G) = E(H)$.

Naturalmente, esa definición obliga a que los nombres de los vértices de G y H sean iguales. Sin embargo, al estudiar grafos, frecuentemente interesa más la forma del grafo que cómo se etiquetaron sus vértices. A causa de eso, al comparar grafos, se suele usar la noción de isomorfismo.

Definición 1.3. Isomorfismo (entre grafos)

Dos grafos G y H son **isomorfos**, denotado $G \cong H$, si existe una *función biyectiva* $f: V(G) \rightarrow V(H)$ tal que para todos $u, v \in V(G)$, se cumple que $u \rightarrow v$ si y solamente si $f(u) \rightarrow f(v)$.

Es decir: dos grafos son isomorfos si al renombrar los vértices de uno de los grafos usando una función, los grafos son iguales.

El isomorfismo $G \cong H$ implica, que $|G| = |H|$ y que $\varepsilon(G) = \varepsilon(H)$. Esas son entonces condiciones necesarias para que haya isomorfismo, pero no suficientes: dos grafos pueden ser del mismo orden y tamaño, pero tener estructuras de arcos distintas.

2. Los puentes de Königsberg

El problema de los puentes de Königsberg es comúnmente considerado el problema que dio origen a la teoría de grafos, e incluso uno de los problemas que condujo al desarrollo de la topología.

Topología: rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los objetos geométricos que permanecen invariantes bajo deformaciones continuas (como estirar o doblar, pero no romper ni pegar). Más simplemente, estudia las formas de las figuras geométricas sin preocuparse por las distancias.

2.1. Problema clásico

Dada la geografía de la ciudad de Königsberg en el siglo XVIII (hoy Kaliningrado), con el río Pregel dividiendo el plano en 4 regiones unidas a través de 7 puentes:

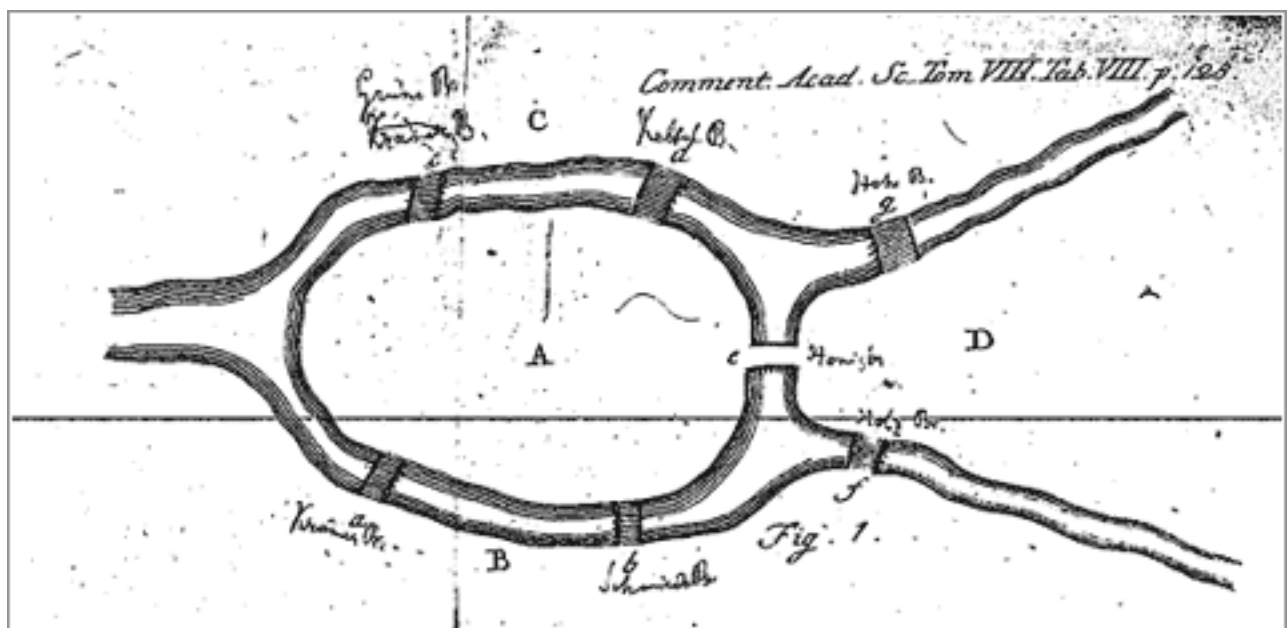


Figura 3: Los puentes de Königsberg.

Tomando cualquier punto de partida, ¿es posible cruzar los 7 puentes y volver al mismo punto de partida cruzando cada puente exactamente una vez?

2.2. Solución

Usando teoría de grafos moderna, cada puente se toma como un arco de un grafo y por ende el problema se abstrae a uno más general: dado un multigrafo conexo no dirigido, determinar si existe una caminata tal que:

- Contiene todos los arcos del grafo.
- Contiene cada arco del grafo exactamente una vez.

Para que exista tal caminata, todos los vértices intermedios (distintos al vértice inicial y al vértice final) deben tener grado par. Esto, para que en cada visita a un vértice intermedio sea posible usar un arco para llegar y otro distinto para salir. De lo contrario, o sería necesario repetir algún arco, o no se recorrerían todos los arcos.

Más aún, respecto al vértice inicial u y el final v :

- Si $u \neq v$, de forma que la caminata termina en un punto distinto al inicial, entonces el grado de ambos debe ser impar. Esto se debe a que los $2k + 1$ arcos incidentes corresponden a:
 - $2k$ arcos que permiten visitar cada vértice k veces, usando uno para llegar y otro para salir.
 - Un arco adicional que corresponde al arco inicial (para u) o al arco final (para v).

A esta caminata se le conoce como **camino euleriano**.

- Si $u = v$, tal que se finaliza en el punto de partida (como en los puentes de Königsberg), el grado del vértice debe ser par. El raciocinio es análogo a antes, pero el vértice es incidente tanto al arco inicial como al arco final, entonces el grado está dado por $2k$ arcos que permiten visitar el vértice k veces, llegando y saliendo por arcos distintos. A esta caminata se le conoce como **circuito euleriano**.

Así pues, solo existe tal caminata si todos los vértices tienen grado par o si solo dos tienen grado impar: el de llegada y el de salida.

Aterrizando al problema de los puentes de Königsberg, en el que se pretende terminar en el punto de partida, es claro que solo tendría solución si todos los vértices tienen grado par. Se muestra el grafo que describe el problema para facilitar su inspección:

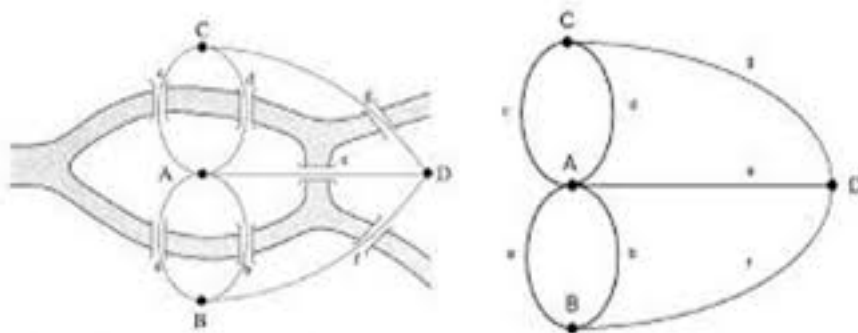


Figura 1. Los puentes de Königsberg/Kaliningrado.

Figura 4: Modelo como grafo del problema de los puentes de Königsberg.

Resulta evidente todo lo contrario: todos los vértices tienen grado impar. Por tanto, no es posible cruzar los 7 puentes, cada uno una vez, y volver al mismo punto de partida. Ni siquiera es posible cruzar cada puente una vez acabando en algún otro punto; tocaría repetir algún puente o no cruzarlos todos.

Parte II

Grafos especiales

3. Grafos completos

Definición 3.1. Grafo completo

Un grafo simple finito es **completo** si existe un arco entre cada par de vértices.

El grafo completo de orden n se denota por K_n . Para representar K_n , su conjunto de vértices usualmente se toma como los números naturales del 1 al n y por ende su conjunto de arcos contiene a todas las posibles formas de tomar dos elementos de ese conjunto. Utilizando la notación para el conjunto de subconjuntos de cardinalidad 2, se tiene que:

$$V(K_n) = \{k | k \in \mathbb{N} \wedge 1 \leq k \leq n\} = \{1, 2, \dots, n\}$$

$$E(K_n) = \binom{V(K_n)}{2}$$

donde $\binom{V}{2}$ denota el conjunto de subconjuntos de cardinalidad 2 de V .

3.1. Tamaño de grafos completos

Para calcular el tamaño de un grafo completo *no dirigido*, se considera que existe un arco entre cada par de vértices.

Así pues, el número de arcos es la cantidad de maneras en las que es posible tomar 2 de los n vértices. Eso se expresa mediante la combinación

$$\varepsilon(K_n) = \binom{n}{2} = \frac{n!}{(n-2)!2!} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Si el grafo es *dirigido*, por cada arco que existía en el grafo simple, se añade un arco en la dirección opuesta, de forma que *el tamaño de un grafo completo dirigido* está dado por

$$\varepsilon = n(n-1).$$

También se puede obtener la expresión mediante la cardinalidad del producto cartesiano, $|V \times V| = n^2$, removiendo los n lazos que se forman, pues en el producto cartesiano se tienen n pares ordenados (v, v) de cada vértice v consigo mismo. Se tiene entonces $\varepsilon = n^2 - n = n(n-1)$.

3.1.1. Tamaño de grafos completos con lazos

Por el raciocinio anterior, en un grafo completo dirigido con lazos se tiene

$$\varepsilon = V \times V = n^2$$

En un grafo no dirigido con lazos, se tienen entonces $\varepsilon(K_n)$ más n lazos, lo que se simplifica a

$$\varepsilon = \varepsilon(K_n) + n = \frac{n(n-1)}{2} + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

3.2. Grafo vacío

El complemento de un grafo completo no tiene arcos. En concreto,

$$\bar{K}_n = (\{i \in \mathbb{N} | 1 < i \leq n\}, \emptyset)$$

Así pues, $\bar{K}_n$ denota el **grafo vacío** de n vértices: el grafo de orden n y tamaño 0.

El grafo $K_1 = \bar{K}_1$ se denomina **grafo trivial**.

4. Caminos y ciclos

4.1. Caminatas

Definición 4.1. Caminata

Una **caminata** (*walk*) W en un grafo G es una sucesión de vértices adyacentes:

$$u_0, u_1, \dots, u_k \text{ tal que } u_i \rightarrow u_{i+1} \text{ para todo } i < k$$

En la definición, la cantidad de arcos k en la caminata corresponde a su **longitud**, denotada por $\ell(W)$. Si el grafo es ponderado, la longitud se entiende como la suma de los pesos de los arcos que componen la caminata,

$$\ell(W) = \sum_{i=1}^{k-1} w(u_i u_{i+1})$$

Se dice que una caminata es **cerrada** si el vértice inicial y final son el mismo: $u_0 = u_k$.

Definición 4.2. Sendero

Un **sendero** (*trail*) es una caminata en la que todos los arcos son distintos.

4.1.1. Caminatas de longitud k

Teorema 4.1. Teorema

Sea G un grafo simple de orden n con matriz de adyacencia A y sea $k \geq 0$. Entonces el número de caminatas de longitud k desde v_i a v_j está dado por $A^k[i][j]$.

Inducción en k :

Caso base: Si $k = 0$, $A^k = I$.

Si $i = j$, $A^k[i][j] = 1$ y efectivamente existe una sola caminata de v_i a sí mismo con longitud $k = 0$.

Si $i \neq j$, $A^k[i][j] = 0$ y efectivamente no existe ninguna caminata entre dos vértices distintos que tenga longitud $k = 0$.

Hipótesis de inducción: $A^k[i][j]$ es el número de caminatas de longitud k desde v_i a v_j para todos i, j tal que $1 \leq i \leq j \leq n$ (sin pérdida de generalidad).

Caso $k + 1$: Sean i, j tales que $1 \leq i \leq j \leq n$.

Caso inductivo: #TODO foto del 6 de septiembre

4.1.2. Conteo de caminatas cerradas

Definición 4.3. Teorema

Sea G un grafo simple de orden n y sea A su matriz de adyacencia. Entonces, para $k \geq 0$,

$$\lambda_1^k + \lambda_2^k + \cdots + \lambda_n^k$$

es el número de caminatas cerradas que existen en G .

Demostración: Por el teorema anterior, $A^k[i, i]$ es el número de caminatas cerradas de longitud k que inician en terminan en el vértice v_i .

Por ende, la suma de los elementos en la diagonal es el total de caminatas cerradas de longitud k en la matriz. Recuérdese que a la suma de los elementos en la diagonal principal se le denomina la traza.

$$\text{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n A^k[i, i]$$

Dado que la matriz es simétrica y tiene valores reales, por el Teorema Espectral, la matriz es diagonalizable. Existe una base ortonormal de vectores $u_1, \dots, u_n$ tal que $P = (u_1 | u_2 | \cdots | u_n)$ y

$$A = PDP^{-1}$$

con D una matriz diagonal de valores propios.

Así pues, $A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) \cdots$ con ese producto k veces, es decir,

$$A^k = PD^kP^{-1}$$

y por ende,

$$D^k = P^{-1}A^kP$$

y además, recordando que dadas dos matrices cuadradas B y C , $\text{tr}(BC) = \text{tr}(CB)$, se tiene

$$\text{tr}(D^k) = \text{tr}(P^{-1}A^kP) = \text{tr}(A^kP^{-1}P) = \text{tr}(A^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k.$$

4.2. Camino

Un **camino** (*path*) es un grafo P de la forma

$$V(P) = \{v_0, v_1, \dots, v_\ell\} \tag{1}$$

$$E(P) = \{\{v_0, v_1\}, \{v_1, v_2\}, \dots, \{v_{\ell-1}, v_\ell\}\}. \tag{2}$$

Usualmente, se denota como una sucesión de vértices,

$$v_0, v_1, \dots, v_\ell$$

y se dice que el camino es de v_0 a v_ℓ . En ese sentido, se puede entender un camino como una caminata en la que todos los vértices son distintos. La sucesión satisface que $v_i \rightarrow v_{i+1}$ para todo $i < \ell$ $v_i \neq v_j$ si $i \neq j$ para todos $i, j < \ell$. Si el camino P es subgrafo de un grafo G , se dice que P es un camino en G .

4.2.1. Longitud de un camino

La **longitud** de un camino se denota por $\ell(P)$.

Para un grafo no ponderado se define como el tamaño del camino, el número de arcos.

$$\ell(P) = \varepsilon(P).$$

Se puede denotar un camino de longitud ℓ por P_ℓ .

Para un grafo ponderado, la longitud del camino se define como la suma de los pesos de los arcos:

$$\ell(P) = \sum_{i=0}^{\ell-1} w(v_i v_{i+1})$$

4.3. Ciclo

Un **ciclo** C es un camino $v_0, v_1, \dots, v_{\ell-1}$ tal que tal que existe un arco de $v_{\ell-1}$ a v_0 . Nótese que en la definición, el último vértice se denota $v_{\ell-1}$ en lugar de v_ℓ , esto para que la longitud siga siendo ℓ a pesar de que hay un arco adicional que cierra el ciclo.

Se denota un ciclo de longitud ℓ como el grafo C_ℓ . Nótese que siempre $\ell(C) \geq 3$. Muchos ciclos cortos tienen nombres comunes: C_3 el triángulo, C_4 el cuadrilátero, C_5 el pentágono y así.

Los grafos P_4 , C_4 y C_5 :

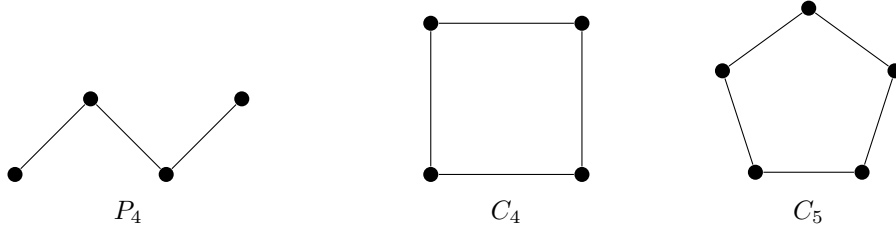


Figura 5: Los grafos P_4 , C_4 y C_5 .

5. Grafos conexos

5.1. Vértices conectados

Sea G un grafo y u y v vértices, u y v están **conectados** si existe un camino de u a v . Esto se denota por

$$u \longrightarrow^* v$$

y se lee u está conectado a v .

5.1.1. Componentes conexas

La **componente conexa** de v en G es el subgrafo de G inducido por el conjunto de vértices conectados con v .

Nótese que v está conectado consigo mismo por un camino de longitud 0, por lo que v y sus arcos incidentes hacen parte de su componente conexa.

5.1.2. Grafo conexo

Un grafo puede tener a lo sumo n componentes conexas. El número de componentes conexas de un grafo se puede determinar eficientemente con una variación de BFS.

Un grafo simple es **conexo** si cuenta con solo una componente conexa. En otras palabras, es conexo si todos los vértices están conectados: existe un camino entre cualquier vértice y cualquier otro.

De lo contrario, se dice que es un grafo **disconexo**.

5.2. Condición suficiente: grado mínimo

Para todo grafo simple G de orden n , donde δ denota el mínimo grado, si $\delta > \frac{n-1}{2}$, entonces G es conexo.

Sean $V = \{v_1, \dots, v_n\}$. Se denota por $\Gamma(v)$ el vecindario de v .

Sea $v \in V$.

Si $d(v) = n - 1$, entonces claramente G es conexo, pues es la componente conexa de v .

Si $d(v) < n - 1$, entonces existe un $u \in V$ tal que $v \not\rightarrow u$. Se sabe que $d(v) \geq \delta \geq \frac{n-1}{2}$ y que $d(u) \geq \delta \geq \frac{n-1}{2}$. Es decir, los adyacentes de v son más de la mitad de los vértices, y los adyacentes a u son también más de la mitad de los vértices. Sin embargo, precisamente por los grados de v y u , no puede suceder que $\Gamma(v)$ y $\Gamma(u)$ sean disjuntos, puesto que el grafo tendría que tener $\frac{n+1}{2} + \frac{n+1}{2} = n + 1$ vértices. Entonces, debe existir un vértice w tal que sea adyacente tanto a v como a u , $w \in \Gamma(v) \cap \Gamma(u)$. Así pues, se tiene que existe un camino de v a u , en concreto, $v \rightarrow w \rightarrow u$. Por ende, el grafo es conexo.

5.3. Grafo n -conexo

Un grafo es **n -conexo** si es necesario y suficiente remover n vértices para desconectar el grafo.

Si un grafo es 1-conexo, se le denomina **arista puente** al arco tal que si es removido desconecta el grafo.

5.4. Grafos (dirigidos) fuertemente y débilmente conexos

Para grafos dirigidos, no se dice que el grafo es conexo. Se tienen dos definiciones:

Un grafo dirigido es **fuertemente conexo** si existe un camino entre cualquier par de vértices.

Un grafo dirigido es **débilmente conexo** si el grafo simple que resulta de quitar las direcciones al grafo dirigido es conexo.

6. Subgrafos

Definición 6.1. Subgrafo

G es **subgrafo** de H y se escribe $G \subseteq H$ si $V(G) \subseteq V(H)$ y $E(G) \subseteq E(H)$.

Si $G \subseteq H$ y además $V(G) = V(H)$, es decir, el subgrafo que contiene todos los vértices, se dice que es un **subgrafo de recubrimiento** (*spanning subgraph*).

Definición 6.2. Subgrafo inducido

G es un **subgrafo inducido** de H si $G \subseteq H$ y además se preservan todas las adyacencia de los vértices: para todo $u, v \in V(G)$, $u \rightarrow v$ en G si y solamente si $u \rightarrow v$ en H .

Un subgrafo inducido no necesariamente preserva todos los vértices, pero siempre preserva todos los arcos entre los vértices que sí preservó, manteniendo las relaciones de adyacencia. Se dice entonces que un subconjunto de vértices $S \subseteq V(H)$ del grafo original **induce** el subgrafo inducido G , lo cual se denota por $G[S]$.

Se dibujan a continuación un grafo, un subgrafo inducido y un subgrafo:

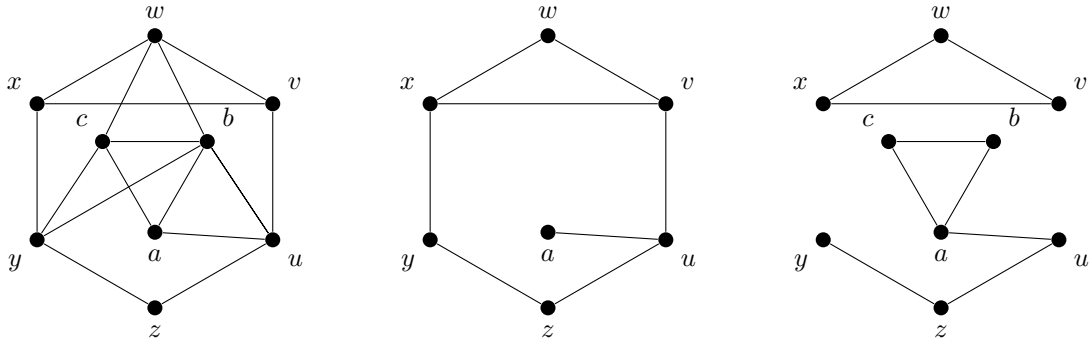


Figura 6: Un grafo, un subgrafo inducido y un subgrafo (no inducido).

6.1. Conteo de subgrafos inducidos

Para contar el número de subgrafos inducidos, nótese primero que un subgrafo inducido se genera al remover cualquier selección de *vértices* (lo que elimina solo sus arcos incidentes). No es tan fácil generarlos removiendo arcos, pues se deben mantener las adyacencia.

Con eso en mente, para grafo completo de orden n , K_n , existen $n-1$ subgrafos inducidos módulo isomorfismo, pues quitar un vértice en un grafo completo genera en esencia el mismo grafo que quitar cualquier otro. V no puede llegar a ser vacío, por lo que se pueden remover $n-1$ vértices, dando lugar a $n-1$ subgrafos inducidos módulo isomorfismo.

Ahora, si no se contemplan los isomorfismos entre subgrafos inducidos, para un grafo arbitrario G (no necesariamente completo), existen exactamente $2^n - 1$ subgrafos inducidos. En este caso, quitar un vértice es diferente a quitar algún otro. Como quitar un vértice genera un subconjunto de V , el número de subgrafos inducidos es el número de subconjuntos de V .

Dicho número de subconjuntos de V es 2^n por la cardinalidad del conjunto potencia, pues $|G| = |V| = n$ y $|\mathcal{P}(V)| = 2^n$. Entre ellos, está el subconjunto vacío, que no constituye un grafo. Substrayéndolo, se obtienen $2^n - 1$ subconjuntos no vacíos, cada uno de los cuales representa un subgrafo inducido.

No se conoce una fórmula cerrada para contar los subgrafos inducidos módulo isomorfismo de un grafo no completo.

6.2. Sumersión

El concepto de sumersión generaliza la noción de desigualdad débil en cardinalidad de conjuntos, $|A| \leq |B|$.

Definición 6.3.

Se dice que G está *sumergido* en H si es isomorfo con algún subgrafo de H .

Es decir, G está sumergido en H si existe una función *inyectiva* $f: V(G) \rightarrow V(H)$ tal que para todos $u, v \in V(G)$, si $u \rightarrow v$ entonces $f(u) \rightarrow f(v)$.

Dicho más simplemente, G tiene la misma estructura que algún subgrafo de H : es idéntico pero potencialmente sus vértices tienen nombres distintos. Tanto así, que en ocasiones se dice simplemente que G es subgrafo de H , incluso si en realidad es una sumersión, obviando los nombres de los vértices.

Esta definición no es universal. Si en otro documento se de esa definición, pero reza “ $u \rightarrow v$ si y solamente si $f(u) \rightarrow f(v)$ ”, entonces se alude a una noción similar, pero G es isomorfo a un subgrafo *inducido*.

7. Grafos bipartitos

Un grafo es **bipartito** si sus vértices pueden dividirse en dos conjuntos X y Y tal que *todos* los arcos del grafo tienen un extremo en X y otro en Y . Formalmente:

Definición 7.1. Grafo bipartito

Un grafo G es **bipartito** si existe una partición (X, Y) de su conjunto de vértices tal que cada arco del grafo une un vértice de X con uno de Y . Se dice entonces que G tiene una **bipartición** (X, Y) .

Recuérdese que para que una colección de subconjuntos constituya una partición de un conjunto, los subconjuntos deben ser: no vacíos, en este caso $X \neq \emptyset$ y $Y \neq \emptyset$; disjuntos, en este caso $X \cap Y = \emptyset$; y su unión total debe ser el conjunto original, $X \cup Y = V$.

Se dibujan dos grafos bipartitos, Q_3 y $K_{4,4}$:

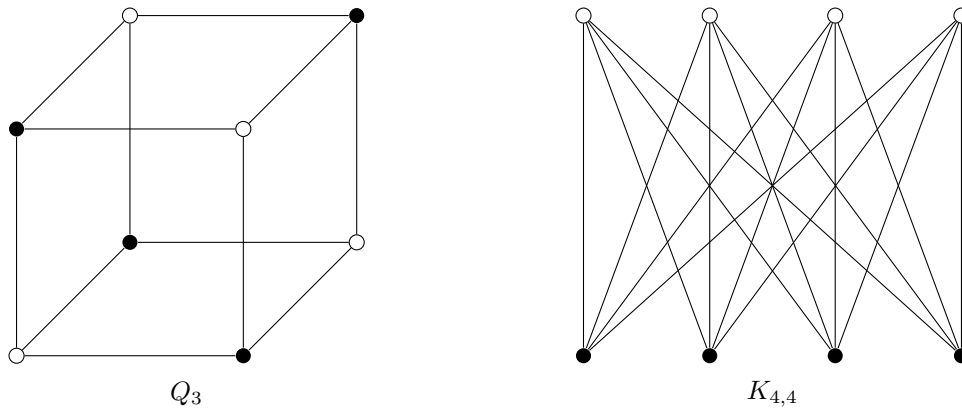


Figura 7: Los grafos bipartitos Q_3 y $K_{4,4}$.

Si se dibuja un grafo bipartito con los vértices en X de un color y los vértices en Y de otro, no habrán vértices adyacentes del mismo color. Por eso a los grafos bipartitos se les llama **grafos 2-colores**.

7.1. Grafo completo bipartito y cota de arcos

El grafo **completo bipartito**, denotado por $K_{m,n}$ tiene una bipartición (X, Y) tal que $|X| = m$, $|Y| = n$. En $K_{m,n}$ cada vértice en X está unido a todos los vértices de Y , por lo cual $\varepsilon = mn$. Naturalmente, el grafo completo bipartito tiene el máximo número de arcos de cualquier grafo bipartito.

A partir de eso se concluye que todo grafo bipartito tiene a lo sumo $n^2/4$ arcos. Sea G un grafo con bipartición (X, Y) y sea $x = |X|$, de forma que $n - x = |Y|$, entonces

$$\varepsilon \leq x(n - x) = nx - x^2 = n^2/4 - (n/2 - x)^2 \leq n^2/4.$$

Sea C un ciclo en un grafo con bipartición (X, Y) . El vértice inicial (y final) debe estar en algún conjunto, supóngase X . Los vértices de C deben estar alternadamente uno en X , uno en Y , uno en X y así, pues no hay arcos entre elementos de X o entre elementos de Y . Eso implica que la longitud del ciclo $\ell(C)$ necesariamente es *par*, para que el ciclo inicie y termine en el mismo punto.

Es decir, ningún grafo bipartito puede tener ciclos de longitud impar. Más aún:

Teorema 7.1. Grafo bipartito y ciclos pares

Un grafo es bipartito si y solo si todos sus ciclos son de longitud par.

Como corolario de eso:

Corolario 7.1: Grafo regular bipartito. Sea G un grafo k -regular para algún $k > 0$ con una bipartición (X, Y) , entonces $|X| = |Y|$.

7.2. Hipercubos como grafos bipartitos

El k -cubo Q_k es un grafo cuyos vértices son tuplas binarias de longitud k , tal que dos vértices $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son adyacentes si y solamente si difieren en exactamente una coordenada.

$$V(Q_k) = \{(b_1, \dots, b_k) \mid b_i \in \{0, 1\}\}$$

Para $k = 1$, el grafo es un segmento de recta que une los vértices 0 y 1. Para $k = 2$, el grafo es el cuadrado con vértices 00, 01, 10, 11. Para $k = 3$, se tiene el cubo:

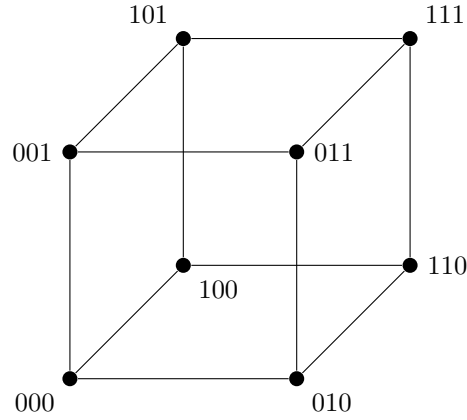


Figura 8: El hipercubo Q_3 .

Teorema 7.2. Todo hipercubo es bipartito

Para todo $k > 1$, el hipercubo Q_k es un grafo bipartito.

Se establece la bipartición (X, Y) en donde X contiene a todos los vértices con una cantidad impar de 1 y Y contiene a todos los vértices con una cantidad par de 1. Dicho de otra forma, para cada vértice en X , la suma de sus componentes es impar, mientras que para cada vértice en Y , la suma de sus componentes es par:

$$X = \left\{ (b_1, \dots, b_k) \in \{0, 1\}^k \mid \sum_{i=1}^k b_i \equiv 1 \pmod{2} \right\}$$

$$Y = \left\{ (b_1, \dots, b_k) \in \{0, 1\}^k \mid \sum_{i=1}^k b_i \equiv 0 \pmod{2} \right\}$$

Nótese que $X \cup Y = V$ y que $X \cap Y = \emptyset$. Hace falta entonces demostrar que todo arco tiene un extremo en X y otro en Y . Eso es equivalente a demostrar que ningún arco tiene ambos extremos en X ni ambos extremos en Y .

Para eso, note que dada una tupla binaria, si se cambia únicamente un componente de la tupla binaria, la sumatoria de sus componentes cambia de paridad (i.e., cambia de ser par a ser impar o de ser impar a ser par). Si se cambia un 1 por un 0, la sumatoria disminuye en 1, cambiando de paridad, y si se cambia un 0 por un 1, la sumatoria aumenta en 1, nuevamente cambiando de paridad.

Así pues, no hay ningún par de vértices que estén en el mismo conjunto y sean adyacentes. Para que eso pasara, tendría que ocurrir que dos tuplas binarias con exactamente una coordenada distinta tuvieran una suma de componentes con igual paridad, lo cual no es posible.

Por ende, ningún arco une dos vértices en X y ningún arco une dos vértices en Y , de forma que efectivamente (X, Y) es una bipartición y Q_k es bipartito.

7.3. Grados mínimos para identificar un grafo bipartito conexo

Teorema 7.3. Suma de grados mínimos de bipartición

Sea G un grafo simple bipartito con partición (X, Y) y orden n . Sea δ_X el grado mínimo entre los vértices de X y δ_Y el grado mínimo entre los vértices de Y . Si $\delta_X + \delta_Y > n/2$ entonces G es conexo.

Considérese un vértice cualquiera $u \in X$. Se sabe que u está unido a al menos δ_X vértices en Y . Sea v uno de esos vértices, de forma que $v \in Y$ y $(u, v) \in E$.

Se sabe que $\delta_X > n/2 - \delta_Y$ y que $\delta_X, \delta_Y \in \mathbb{N}$ por ser grados. A partir de eso, se tiene que

$$\delta_X \geq n/2 + 1 - \delta_Y.$$

Por ende, se puede decir que u está unido a al menos $n/2 + 1 - \delta_Y$ vértices en Y . Uno de esos vértices es v , que a su vez está unido a al menos δ_Y vértices en X . Por ende, v y u conforman una componente conexa que tiene como mínimo la siguiente cantidad de vértices:

$$\delta_Y + \left(\frac{n}{2} + 1 - \delta_Y\right) = \frac{n}{2} + 1.$$

Ese raciocinio se puede aplicar a cualquier vértice $u \in X$, así como a cualquier vértice en Y . Por ende, cada uno de los vértices en X , al igual que cada uno de los vértices en Y , hace parte de una componente conexa con al menos $n/2 + 1$ vértices.

Note entonces que no puede ocurrir que dos vértices pertenezcan a componentes conexas distintas. Como cada vértice está en una componente conexa C donde $|C| \geq n/2 + 1$, y el grafo tiene n vértices en total, debe pasar que cada par de componentes conexas compartan al menos un vértice (si fuesen disyuntas, la suma de vértices sería al menos $2(n/2 + 1) = n + 2 > n$).

Por ende, como todas las componentes conexas comparten al menos un vértice, realmente es una gran componente conexa que cubre todo el grafo y se dice que G es conexo.

Parte III

Implementación de grafos

Hay dos grandes formas de implementar computacionalmente un grafo: matriz de adyacencia y lista de adyacencia.

7.4. Matriz de adyacencia

Una forma de representar un grafo es utilizar una matriz donde el índice de cada fila y de cada columna representa un vértice del grafo, de forma que una casilla de la matriz representan si existe o no un arco entre el vértice representado por la fila y el representado por la columna.

Definición 7.2. Matriz de adyacencia

Sea G un grafo simple, con vértices $v_0, \dots, v_{n-1}$, la **matriz de adyacencia** de G es una matriz cuadrada A de tamaño $n \times n$ tal que si $v_i \rightarrow v_j$, entonces $a_{ij} = 1$ y si $v_i \not\rightarrow v_j$, entonces el valor de $a_{ij} = 0$.

Si G es además ponderado, entonces cada elemento de la matriz representa el peso del respectivo arco, de forma que si $v_i \rightarrow v_j$, entonces $a_{ij} = w(v_i, v_j)$.

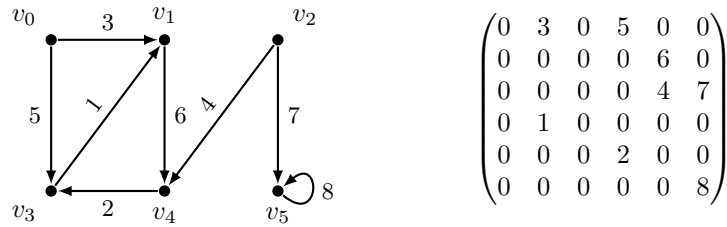


Figura 9: Un grafo dirigido, ponderado y disperso junto a su matriz de adyacencia.

7.4.1. Ventajas

La gran ventaja de la matriz de adyacencia es que es óptima para toda operación que se realice sobre una sola arista del grafo, pues esas operaciones suponen simplemente cambiar un valor en la matriz, con complejidad temporal de $\Theta(1)$:

- Insertar una arista.
- Conocer si existe una arista.
- Actualizar el peso de una arista.
- Eliminar una arista.

7.4.2. Desventajas

La principal desventaja de la estructura es su complejidad espacial, que siempre es cuadrática respecto al número de vértices, $\Theta(n^2)$. Esto hace que al representar ciertos grafos se desperdicie mucho espacio.

Si el grafo representado es denso, esa desventaja no es tan pronunciada; pero si es disperso, la matriz es dispersa: está llena de ceros que representan la ausencia de arcos.

Sumado a eso, si el grafo es no dirigido la matriz es simétrica, pues $v_i \rightarrow v_j$ si y solamente si $v_j \rightarrow v_i$, de forma que $a_{ij} = a_{ji}$ para cualesquiera i y j . La parte triangular superior duplica la información de la parte triangular inferior, se hubiese podido utilizar la mitad del espacio para representar la matriz.

Como desventaja adicional, para conocer el grado de un vértice hay que sumar los valores de toda una fila o columna, un costo de $\Theta(n)$.

7.5. Listas de adyacencia

Otra forma de representar un grafo es mediante un arreglo de $n = |V|$ apuntadores. Cada apuntador representa un vértice v y apunta a una lista (simple o doblemente) encadenada, cuyos valores representan a los vértices que son sucesores de v , en un grafo dirigido, o que son adyacentes a v , en un grafo no dirigido.

Definición 7.3. Lista de adyacencia

Sea G un grafo simple o dirigido, con vértices $v_0, \dots, v_{n-1}$, la **lista de adyacencia** de G es un arreglo L de tamaño n tal que $L[i]$ es la lista encadenada de valores j tales que $v_i \rightarrow v_j$.

Si G es además ponderado, cada nodo de la lista encadenada de $L[i]$ almacena, junto con el vértice v_j , el peso $w(v_i, v_j)$ del arco correspondiente.

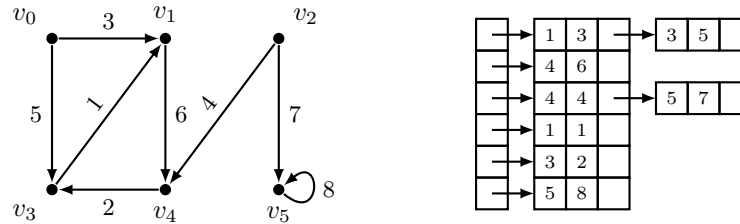


Figura 10: Un grafo dirigido, ponderado y disperso junto a sus listas de adyacencia.

7.5.1. Complejidad espacial

El costo en espacio de las listas de adyacencia radica en dos cosas: una son los n apuntadores, uno a cada lista; la segunda, son cuántos elementos hay en total en todas las listas.

Si el grafo es no dirigido, se representa cada arista dos veces: en la lista del primer nodo y en la lista del segundo, por lo que la cantidad de elementos es de 2ε . Si es dirigido, se almacena cada arista una vez, solo ε elementos.

En cualquier caso, la complejidad espacial es entonces $\Theta(n + \varepsilon)$.

7.5.2. Comparación

La clara ventaja de las listas de adyacencia es el espacio que se ahorra respecto a la matriz de adyacencia al no representar la ausencia de arcos.

El pago por ese ahorro es que las operaciones que se realizan sobre una arista son lineales, $\Theta(d)$ donde d es el grado de alguno de los vértices de la arista, en lugar de constantes.

Conocer el grado de un vértice es de costo constante si cada lista encadenada almacena su longitud como metadato, que es común en implementaciones de listas encadenadas.